

Finite Elemente Methode

Vorlesung

Sebastian Domaschke

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Frühlingssemester 2026



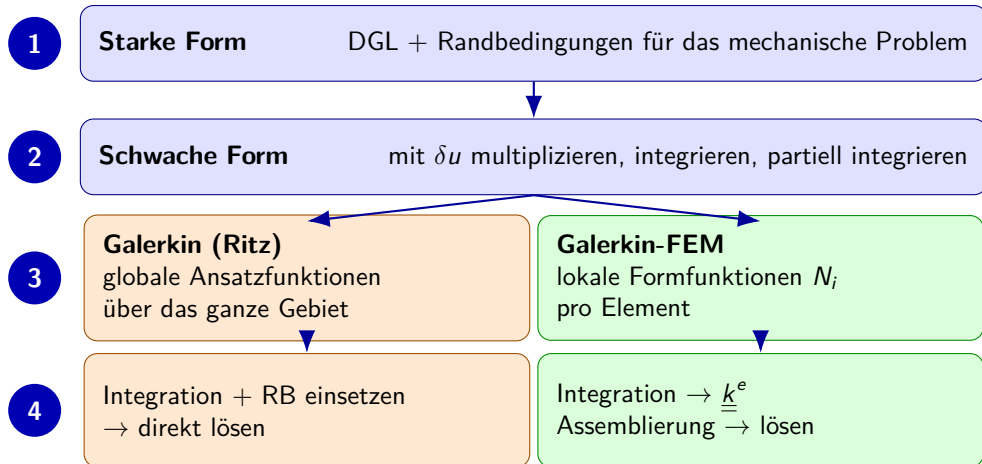
Lösung des mechanischen Problems (Galerkin-Ritz) bzw. Herleitung der Elementsteifigkeitsmatrix (Galerkin-FEM) aus der **schwachen Form**

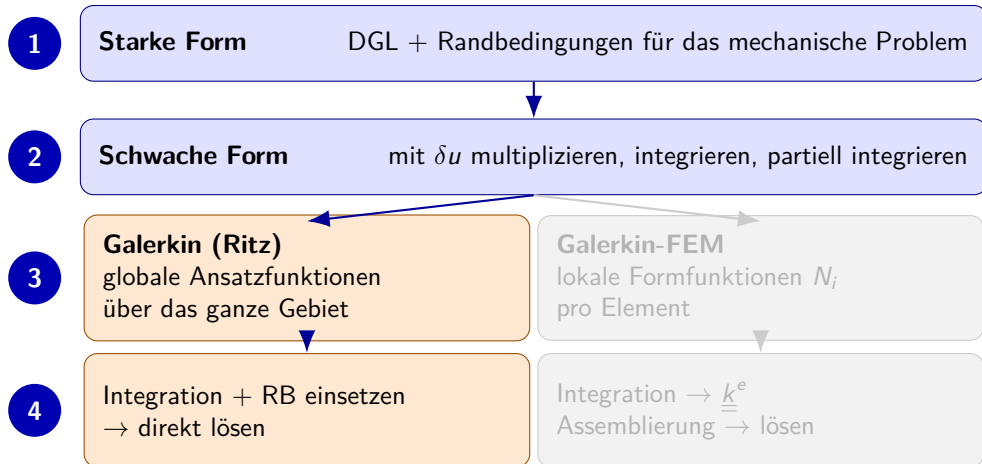
Verknüpfung von Mechanik, Mathematik und Numerik

Sie können

- ① Herleitung der **schwachen Form** aus der starken Form
- ② **Vorteile** der schwachen Form benennen
- ③ die **Galerkin Methode** mit ihren eigenen Worten beschreiben und anwenden.
- ④ die **Differenzierbarkeitsanforderungen** an die Verschiebungs- und Ansatzfunktionen angeben.

	Element	Dim.	Knoten	FG / Element
1	Stab (allgemein)	1D	2	2
2	Seil	1D	2	2
3	Membranelement	2D	3	6
4	Membranelement (vereinfacht)	2D $\rightarrow$ 1D	2	4
5	Isoparametrisches Scheibenelement	2D	4	8
6	Tetraederelement (optional)	3D	10	30

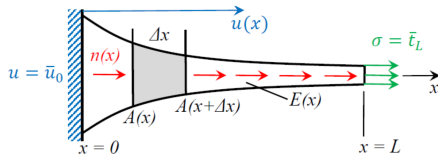




- **Geringere Glattheitsanforderungen:** Die schwache Form enthält nur erste Ableitungen statt zweiter $\rightarrow$ die Lösungsfunktion muss nur einmal differenzierbar sein (C^0 statt C^1).
- **Lösungen bei Unstetigkeiten:** Auch bei Querschnittssprüngen, lokalen Lasten oder idealisierten Einzelkräften existiert eine schwache Lösung, obwohl keine starke Lösung existiert.
- **Natürliche Randbedingungen automatisch erfüllt:** Spannungs-RB (Neumann) gehen beim Aufstellen der schwachen Form direkt in das Integral ein — kein explizites Einsetzen nötig.
- **Grundlage für die Diskretisierung:** Die bestimmten Integrale lassen sich additiv zerlegen — dies entspricht direkt der Unterteilung in Finite Elemente.
- **Allgemein anwendbar:** Dasselbe Vorgehen gilt für beliebige 1D-, 2D- und 3D-Probleme.

Tafelbild: Wiederholung Stab und Galerkin (Ritz)

Starke Form und Schwache Form - Beispiel mit Randbedingungen



Starke Form

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \frac{d}{dx} \left(AE \frac{du}{dx} \right) + n = 0, \quad x \in (0, L) \\ \text{(b)} \quad & u(0) = \bar{u}_0 \\ \text{(c)} \quad & \sigma(L) = Eu'(L) = \bar{t}_L \end{aligned}$$

Schwache Form

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \int_0^L AE \frac{dg}{dx} \frac{du}{dx} dx = \bar{t}_L (gA)|_L + \int_0^L g n dx \quad \forall g \\ \text{(b)} \quad & u(0) = \bar{u} \\ \text{(c)} \quad & g(0) = 0 \quad \forall g \end{aligned}$$

- (a) muss punktweise erfüllt sein $\rightarrow x \in (0, L)$
- (c) ist die kinetische Randbed. $\rightarrow \sigma(L) = \bar{t}_L$
- (a) beinhaltet zweifache Ableitungen von u

- (a) ist eine variationale Gl. $\rightarrow \forall g$ mit $g(0) = 0$
- (a) beinhaltet die kinetische Randbed. $\rightarrow \bar{t}_L (gA)|_L$
- (a) enthält nur erste Ableitungen von $u \rightarrow \frac{du}{dx}$
- (a) ist in Integralform

Nebenbemerkung: Interpretation Prinzip der virtuellen Arbeit

Die Gewichtsfunktion $g(x)$ wird als **virtuelle Verschiebung** $\delta u(x)$ interpretiert (mit $g(0) = 0$, d. h. die virtuelle Verschiebung verschwindet an kinematischen RB).

$$\underbrace{\int_0^L AE \frac{dg}{dx} \frac{du}{dx} dx}_{\delta W^{\text{int}}: \text{innere virtuelle Arbeit}} = \underbrace{\bar{t}_L (gA)|_L}_{\text{virtuelle Arbeit der Randlast}} + \underbrace{\int_0^L g n dx}_{\text{virtuelle Arbeit der Streckenlast}} =: \delta W^{\text{ext}} \quad \forall g$$

$$\iff \underbrace{\delta W^{\text{ext}} - \delta W^{\text{int}}}_{= \delta W^{\text{tot}}} = 0 \quad \forall g$$

- δW^{int} : Formänderungsenergie durch virtuelle Verzerrungen $\frac{dg}{dx}$
- δW^{ext} : Arbeit der äußeren Kräfte (Randlast + Streckenlast) entlang g
- Gleichgewicht $\Leftrightarrow$ die gesamte virtuelle Arbeit verschwindet für alle g

Verschiebungs-RB

kinematische RB

= Dirichlet-RB

z. B. $u(0) = \bar{u}_0$

(vorgeschriebene Verschiebung)

Spannungs-RB

kinetische RB

= natürliche RB = Neumann-RB

z. B. $\sigma(L) = \bar{t}_L$

(vorgeschriebene Kraft/Spannung)

- Kinematische/Dirichlet-RB müssen von der Ansatzfunktion **explizit erfüllt** werden.
- Kinetische/natürliche/Neumann-RB gehen **automatisch** über den Randterm in die schwache Form ein.